МДК.06.02 · 8 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Техническое обслуживание оборудования

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Основная литература: 1

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Основная литература: 2

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Дополнительная литература

PeopleCert — практики конфигурации, активов и развёртывания

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Единица учёта оборудования

02 Конфигурация и зависимости

03 Показатели состояния

04 Планирование обслуживания

05 Доступность и безопасность окна

06 Работы с сервером и накопителями

07 Питание, сеть и климат

08 Возврат в работу и история

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Место темы в сопровождении

Плановое обслуживание снижает риск аппаратных отказов, если основано на учёте активов, измерениях состояния и безопасном окне работ. После действия оборудование возвращают в услугу только через проверку.

- Актив — учитываемый объект оборудования; конфигурационная единица описывается также связями с услугой. ИБП поддерживает питание при заданной нагрузке. Резервный узел должен подтвердить пользовательскую функцию до отключения основного.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

Сервер SRV-APP-02 работает при 74 °C у порога 80 °C, SMART без ошибок, ИБП тестирован 01.08.2026. Обслуживание планируется на 19:00 с переносом нагрузки.

- Результат: реестр оборудования и план технического обслуживания с критериями возврата.
- Роль: инженеры составляют план обслуживания серверного контура CampusHelp.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Карточка оборудования

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Актив: SRV-APP-02
- Роль: обработчики CampusHelp
- Температура: 74 °C
- Порог: 80 °C

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Карточка оборудования

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- SMART: без ошибок
- ИБП: тест 01.08.2026
- Окно: 19:00–19:40

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Как читать данные этого разбора

RAID1 — зеркалирование накопителей, SMART — данные их самоконтроля. RAM — оперативная память. Избыточность, наблюдение состояния и резервное копирование решают разные задачи. Пределы температуры и порядок работ берут для конкретной модели.

- Организовать учёт состояния оборудования и безопасные плановые работы
- Вопрос для входного обсуждения: Какие данные нужны, чтобы решить: обслуживать оборудование сейчас или наблюдать дальше?

IT ASSET MANAGEMENT И SERVICE CONFIGURATION MANAGEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Учёт активов помогает управлять оборудованием на протяжении его использования, а сведения о конфигурации связывают компоненты с услугами. План обслуживания строится на состоянии, рисках и инструкции производителя; ITIL не задаёт единую температуру или период очистки.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Единица учёта оборудования

Цель: Актив находится и связывается с затронутой услугой.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Единица учёта оборудования

Единица учёта — идентифицированный физический актив с ролью в информационной системе. Каждый актив получает уникальный код, владельца, местоположение и связь с услугой.

Для SRV-APP-02 фиксируем идентификатор, владельца, место и роль. Запись об активе помогает найти физический сервер; связь с услугой объясняет последствия его остановки. Одинаковые модели оборудования всё равно должны различаться в учёте.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Актив

Устойчивый идентификатор отличает физический объект; имя и место могут меняться. Серийный номер связывают с внутренним идентификатором, чтобы проследить замену и перемещение.

ЗАПИШИТЕ

Актив — ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Разобранный пример

SRV-APP-02 обслуживает workers CampusHelp и расположен в стойке LAB-R2.

- Действие: Создать карточку без неоднозначных названий.
- Образец результата: SRV-APP-02 имеет однозначный код, владельца, место и связь с обработкой заявок.
- Проверка: Актив находится и связывается с затронутой услугой.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Сервер перенесён в другую стойку, его серийный номер прежний.
Вывод	Обновляют место в той же карточке актива и сохраняют историю перемещения.
Граница вывода	Новое место само по себе не создаёт новую единицу оборудования.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Вести запись «второй сервер» без серийного номера.	Каждый актив получает уникальный код, владельца, местоположение и связь с услугой.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Актив находится и связывается с затронутой услугой.

ЗАПИШИТЕ

Актив — ресурс, имеющий ценность и требующий управления. Каждый актив получает уникальный код, владельца, местоположение и связь с услугой.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Актив	Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.
Конфигурационная единица	Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.
План обслуживания	Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.
Техническое обслуживание	Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

ВОПРОС 1 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Единица учёта оборудования

Задача

Два сервера названы одинаково, серийные номера различаются.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Единица учёта оборудования: задание 1

Ситуация: SRV-APP-02 обслуживает workers CampusHelp и расположен в стойке LAB-R2. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Единица учёта оборудования»?

А Составить календарь и условия внеплановой работы.

Б Записать значения до и после.

В Создать карточку без неоднозначных названий.

Г Вести запись «второй сервер» без серийного номера.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Единица учёта оборудования: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Техническое обслуживание: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

Б Актив: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

В Конфигурационная единица: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

Г Актив: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

Д План обслуживания: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Единица учёта оборудования: задание 3

Назовите термин из сравнения: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ЕДИНИЦА УЧЁТА ОБОРУДОВАНИЯ

Единица учёта оборудования: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Актив
2. Конфигурационная единица
3. План обслуживания
4. Техническое обслуживание

A. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

B. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

C. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

D. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурация и зависимости

Цель: Карточка позволяет оценить влияние остановки.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурация и зависимости

Конфигурация описывает значимые компоненты, версии, подключения и резервирование актива. Фиксируют только управляемые характеристики с источником актуальности.

Сервер может одновременно быть активом и конфигурационной единицей. Учёт стоимости и срока использования решает одну задачу, связи с API, коммутатором и ИБП — другую. Объединять эти сведения можно, но их назначение различается.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурационная единица

RAID1 хранит зеркальные данные на двух накопителях и помогает пережить отказ одного из них. Он не заменяет независимую резервную копию: удаление может отразиться на обоих.

ЗАПИШИТЕ

Конфигурационная единица — компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Разобранный пример

Два блока питания, RAID1, 64 ГБ RAM, Ubuntu 24.04, связь со SW-02 и UPS-03.

- Действие: Построить карту зависимостей.
- Образец результата: В карточке связаны сервер, сетевой узел, ИБП и услуга; у значимых характеристик есть источник актуальности.
- Проверка: Карточка позволяет оценить влияние остановки.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Один накопитель зеркала отказал, второй пока обслуживает данные.
Вывод	Узел может продолжать работу в деградированном состоянии; проверяют модель и порядок замены.
Граница вывода	Отказоустойчивость сейчас снижена; сохранность данных не гарантирована одним фактом RAID1.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Хранить характеристики в несвязанных таблицах без даты.	Фиксируют только управляемые характеристики с источником актуальности.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Карточка позволяет оценить влияние остановки.

ЗАПИШИТЕ

Конфигурационная единица — компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги. Фиксируют только управляемые характеристики с источником актуальности.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Конфигурационная единица	Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.
Базовая линия	Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
Окно обслуживания	Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.
Резервный путь	Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

ВОПРОС 2 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Конфигурация и зависимости

Задача

Накопитель входит в единственный узел БД, резерв на схеме не подтверждён.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурация и зависимости: задание 1

Ситуация: Два блока питания, RAID1, 64 ГБ RAM, Ubuntu 24.04, связь со SW-02 и UPS-03. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Конфигурация и зависимости»?

А Разнести испытания по безопасным этапам.

Б Построить карту зависимостей.

В Хранить характеристики в несвязанных таблицах без даты.

Г Подготовить пошаговый допуск к работам.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурация и зависимости: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Базовая линия: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

Б Конфигурационная единица: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

В Окно обслуживания: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

Г Резервный путь: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

Д Конфигурационная единица: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурация и зависимости: задание 3

Назовите термин из сравнения: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · КОНФИГУРАЦИЯ И ЗАВИСИМОСТИ

Конфигурация и зависимости: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Конфигурационная единица
2. Базовая линия
3. Окно обслуживания
4. Резервный путь

A. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

B. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

C. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

D. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Показатели состояния

Цель: Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Показатели состояния

Показатель состояния — измеримый признак здоровья оборудования с базовой линией и порогом. Тренд важнее одиночного значения; порог связан с действием.

В исходном примере температура выросла с 61 до 74 °C. Это изменение на 13 °C, а не доказательство неисправности без условий нагрузки. Порог 80 °C — учебный; для реального узла нужен документ изготовителя и условия измерения.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Базовая линия

Тренд сравнивают при известных нагрузке, датчике и условиях среды. Рост температуры полезен как повод проверки, но диагноз требует связи с охлаждением, нагрузкой и документацией.

ЗАПИШИТЕ

Базовая линия — зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Разобранный пример

Температура выросла с 61 до 74 °C за 14 дней при пороге 80 °C.

- Действие: Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °C.
- Образец результата: Рост температуры составляет 13 °C; вывод о состоянии делается с учётом нагрузки и требований конкретного оборудования.
- Проверка: Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Сопоставляем данные и вывод

Показатель	Учебное значение	Интерпретация
Динамика при той же нагрузке	58 → 69 °C	Рост на 11 °C
Вывод	Проверить триггер обслуживания	Предел аварийности здесь не задан
Применимость	Конкретная модель и нагрузка	Сверить пределы с документацией производителя

Числа — учебные условия, а не нормы безопасности для произвольного оборудования.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Обслуживать только после аварийного превышения.	Тренд важнее одиночного значения; порог связан с действием.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.

ЗАПИШИТЕ

Базовая линия — зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения. Тренд важнее одиночного значения; порог связан с действием.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Базовая линия	Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
План обслуживания	Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.
Техническое обслуживание	Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.
История обслуживания	Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

ВОПРОС 3 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Показатели состояния

Задача

Температура 72 °C, учебный предупредительный порог 70, аварийный 80.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Показатели состояния: задание 1

Ситуация: Температура выросла с 61 до 74 °C за 14 дней при пороге 80 °C. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Показатели состояния»?

А Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °C.

Б Обслуживать только после аварийного превышения.

В Записать значения до и после.

Г Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Показатели состояния: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Техническое обслуживание: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

Б История обслуживания: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

В Базовая линия: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

Г План обслуживания: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

Д Базовая линия: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Показатели состояния: задание 3

Назовите термин из сравнения: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ПОКАЗАТЕЛИ СОСТОЯНИЯ

Показатели состояния: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Базовая линия
2. План обслуживания
3. Техническое обслуживание
4. История обслуживания

A. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

B. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

C. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

D. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планирование обслуживания

Цель: Каждая работа связана с риском и критерием результата.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планирование обслуживания

План обслуживания задаёт перечень работ, периодичность, основание и ожидаемый результат. Период комбинируют с состоянием: календарная работа уточняется по измерениям.

Календарь дополняем событиями, например ростом температуры при сравнимой нагрузке. Период очистки зависит от среды и производителя. Универсальное «ежеквартально» в примере показывает формат плана, а не норму для любого сервера.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

План обслуживания

Работы по календарю и по состоянию дополняют друг друга. Событийный триггер позволяет не ждать плановой даты, если состояние изменилось раньше.

ЗАПИШИТЕ

План обслуживания — перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Разобранный пример

Очистка — ежеквартально, осмотр вентиляторов — при росте температуры на 10 °C.

- Действие: Составить календарь и условия внеплановой работы.
- Образец результата: Календарные работы дополнены условиями внепланового обслуживания; у каждой работы есть основание и критерий результата.
- Проверка: Каждая работа связана с риском и критерием результата.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Осмотр через месяц; датчик показывает устойчивый рост при прежней нагрузке.
Вывод	Проверяют основание для внепланового осмотра по регламенту модели.
Граница вывода	Один случайный скачок и подтверждённый тренд требуют разной интерпретации.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Копировать универсальный график без условий среды.	Период комбинируют с состоянием: календарная работа уточняется по измерениям.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая работа связана с риском и критерием результата.

ЗАПИШИТЕ

План обслуживания — перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. Период комбинируют с состоянием: календарная работа уточняется по измерениям.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
План обслуживания	Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.
Окно обслуживания	Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.
Резервный путь	Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.
Актив	Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

ВОПРОС 4 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Планирование обслуживания

Задача

Ресурс вентилятора ухудшается до квартального срока осмотра.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планирование обслуживания: задание 1

Ситуация: Очистка — ежеквартально, осмотр вентиляторов — при росте температуры на 10 °C. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Планирование обслуживания»?

А Копировать универсальный график без условий среды.

Б Разнести испытания по безопасным этапам.

В Создать карточку без неоднозначных названий.

Г Составить календарь и условия внеплановой работы.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планирование обслуживания: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А План обслуживания: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

Б Окно обслуживания: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

В План обслуживания: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

Г Резервный путь: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

Д Актив: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планирование обслуживания: задание 3

Назовите термин из сравнения: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ПЛАНИРОВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Планирование обслуживания: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. План обслуживания
2. Окно обслуживания
3. Резервный путь
4. Актив

A. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

B. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

C. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

D. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Доступность и безопасность окна

Цель: Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Доступность и безопасность окна

Окно обслуживания согласует техническую работу с допустимым влиянием на услугу. До отключения проверяют резервирование, уведомление, средства защиты и способ возврата.

До остановки SRV-APP-02 проверяем, что резервный узел действительно обслуживает контрольную заявку. Запас времени для возврата сохраняем отдельно. Объявленное окно не отменяет требования производителя к безопасному физическому обслуживанию.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Окно обслуживания

Перед физическими работами проверяют перенос услуги и способ безопасного возврата. Резерв должен выдержать нужную функцию и текущую нагрузку, а не только включаться.

ЗАПИШИТЕ

Окно обслуживания — согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Разобранный пример

Нагрузка переносится на SRV-APP-01, окно 19:00–19:40, контрольный возврат до 19:30.

- Действие: Подготовить пошаговый допуск к работам.
- Образец результата: До остановки подтверждён перенос нагрузки и контрольная заявка на резерве; запас времени на возврат сохранён.
- Проверка: Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	На резерве проходят чтения, но обработка новых заявок не запущена.
Вывод	Перенос услуги неполон; отключение основного узла пока нарушит отправку.
Граница вывода	Проверка резервного питания не заменяет проверку приложения.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Отключить узел до проверки переноса нагрузки.	До отключения проверяют резервирование, уведомление, средства защиты и способ возврата.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.

ЗАПИШИТЕ

Окно обслуживания — согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. До отключения проверяют резервирование, уведомление, средства защиты и способ возврата.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Окно обслуживания	Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.
Техническое обслуживание	Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.
История обслуживания	Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.
Конфигурационная единица	Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

ВОПРОС 5 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Доступность и безопасность окна

Задача

Резервный сервер включён, но переключение нагрузки не проверено.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Доступность и безопасность окна: задание 1

Ситуация: Нагрузка переносится на SRV-APP-01, окно 19:00–19:40, контрольный возврат до 19:30. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Доступность и безопасность окна»?

А Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.

Б Построить карту зависимостей.

В Подготовить пошаговый допуск к работам.

Г Отключить узел до проверки переноса нагрузки.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Доступность и безопасность окна: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Окно обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

Б История обслуживания: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

В Конфигурационная единица: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

Г Окно обслуживания: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

Д Техническое обслуживание: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Доступность и безопасность окна: задание 3

Назовите термин из сравнения: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · ДОСТУПНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ОКНА

Доступность и безопасность окна: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Окно обслуживания
2. Техническое обслуживание
3. История обслуживания
4. Конфигурационная единица

A. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

B. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

C. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

D. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Работы с сервером и накопителями

Цель: Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Работы с сервером и накопителями

Обслуживание сервера включает визуальный осмотр, очистку, проверку охлаждения и диагностику накопителей. Физические действия выполняют по инструкции изготовителя после безопасного отключения.

Очистку и замену выполняют по инструкции конкретной модели и правилам допуска. SMART помогает наблюдать накопитель, но не гарантирует отсутствие внезапного отказа. После сборки сравниваем измерения и проверяем пользовательскую функцию.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Техническое обслуживание

SMART — данные самоконтроля накопителя. Их трактуют по модели и вместе с ошибками ввода-вывода; отсутствие предупреждения не исключает внезапный отказ.

ЗАПИШИТЕ

Техническое обслуживание — работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Разобранный пример

Пыль удалена, вентиляторы вращаются штатно, SMART-показатели не ухудшились.

- Действие: Записать значения до и после.
- Образец результата: После разрешённых работ зафиксированы сборка, измерения и диагностика; SMART не принят за гарантию отсутствия будущего отказа.
- Проверка: Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	После замены диск виден, но восстановление зеркала ещё выполняется.
Вывод	Наблюдают завершение и состояние по инструкции контроллера.
Граница вывода	Обнаружение нового диска не доказывает возвращённую избыточность.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Использовать агрессивную очистку при подключённом питании.	Физические действия выполняют по инструкции изготовителя после безопасного отключения.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.

ЗАПИШИТЕ

Техническое обслуживание — работы по поддержанию установленного состояния оборудования. Физические действия выполняют по инструкции изготовителя после безопасного отключения.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Техническое обслуживание	Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.
Резервный путь	Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.
Актив	Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.
Базовая линия	Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

ВОПРОС 6 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Работы с сервером и накопителями

Задача

SMART без тревог, но контрольное чтение даёт ошибки.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Работы с сервером и накопителями: задание 1

Ситуация: Пыль удалена, вентиляторы вращаются штатно, SMART-показатели не ухудшились. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Работы с сервером и накопителями»?

А Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °C.

Б Записать значения до и после.

В Использовать агрессивную очистку при подключённом питании.

Г Создать карточку без неоднозначных названий.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Работы с сервером и накопителями: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Базовая линия: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

Б Техническое обслуживание: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

В Резервный путь: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

Г Техническое обслуживание: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

Д Актив: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Работы с сервером и накопителями: задание 3

Назовите термин из сравнения: Работы по поддержанию установленного состояния оборудования. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · РАБОТЫ С СЕРВЕРОМ И НАКОПИТЕЛЯМИ

Работы с сервером и накопителями: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Техническое обслуживание
2. Резервный путь
3. Актив
4. Базовая линия

A. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

B. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

C. Работы по поддержанию установленного состояния оборудования.

D. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Питание, сеть и климат

Цель: Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Питание, сеть и климат

Инфраструктурные зависимости включают ИБП, сетевые порты, питание, температуру и влажность. Проверка охватывает основной и резервный путь без создания общего отказа.

Два блока питания не дают независимости, если подключены к одному отказавшему источнику. Испытания проводят по очереди с контролем нагрузки и разрешением. Учебные 18 минут ИБП относятся только к указанной тестовой нагрузке.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Резервный путь

Резервирование требует независимых путей и достаточной мощности каждого оставшегося пути. Два устройства за общей точкой отказа не обеспечивают такую независимость.

ЗАПИШИТЕ

Резервный путь — альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Разобранный пример

UPS-03 держит тестовую нагрузку 18 минут, второй порт связи активен, температура стойки 23 °C.

- Действие: Разнести испытания по безопасным этапам.
- Образец результата: Основной и резервный пути испытаны раздельно; длительность работы ИБП связана с конкретной тестовой нагрузкой.
- Проверка: Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Два сетевых порта подключены к одному коммутатору.
Вывод	Пережить отказ одного порта возможно; отказ коммутатора может затронуть оба.
Граница вывода	Число кабелей не равно числу независимых путей.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Одновременно отключить основной и резервный путь.	Проверка охватывает основной и резервный путь без создания общего отказа.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.

ЗАПИШИТЕ

Резервный путь — альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. Проверка охватывает основной и резервный путь без создания общего отказа.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Резервный путь	Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.
История обслуживания	Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.
Конфигурационная единица	Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.
План обслуживания	Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

ВОПРОС 7 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Питание, сеть и климат

Задача

ИБП выдержал 12 минут при тестовой нагрузке 30%; рабочая нагрузка иная.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Питание, сеть и климат: задание 1

Ситуация: UPS-03 держит тестовую нагрузку 18 минут, второй порт связи активен, температура стойки 23 °C. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Питание, сеть и климат»?

А Разнести испытания по безопасным этапам.

Б Одновременно отключить основной и резервный путь.

В Построить карту зависимостей.

Г Составить календарь и условия внеплановой работы.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Питание, сеть и климат: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А История обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

Б Резервный путь: Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

В Конфигурационная единица: Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

Г План обслуживания: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

Д Резервный путь: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Питание, сеть и климат: задание 3

Назовите термин из сравнения: Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ПИТАНИЕ, СЕТЬ И КЛИМАТ

Питание, сеть и климат: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Резервный путь
2. История обслуживания
3. Конфигурационная единица
4. План обслуживания

A. Перечень работ, оснований, сроков и критериев результата для оборудования.

B. Альтернативная зависимость, сохраняющая функцию при недоступности основного пути.

C. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

D. Компонент, которым необходимо управлять для предоставления услуги.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Возврат в работу и история

Цель: Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Возврат в работу и история

Возврат подтверждает конфигурацию, здоровье и пользовательскую функцию после обслуживания. Фактические значения, заменённые части и следующий срок вносят в карточку актива.

После возврата фиксируем заменённые части, конфигурацию, температуру и контрольную операцию. Сравнение 61 °C после очистки с предыдущим значением допустимо при сопоставимых условиях. Успешное включение без проверки услуги не завершает работу.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

История обслуживания

Возврат в работу проверяет физическое состояние, конфигурацию и пользовательскую функцию. Измерения до и после полезны только при сопоставимых условиях.

ЗАПИШИТЕ

История обслуживания — запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Разобранный пример

После очистки 61 °C, workers=4, контрольная заявка успешна за 640 мс.

- Действие: Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.
- Образец результата: В историю внесены работы, значения и следующий контроль; возврат завершён проверкой пользовательской функции.
- Проверка: Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	После обслуживания стало холоднее, но нагрузка упала с 70 % до 10 %.
Вывод	По этим двум значениям нельзя выделить эффект обслуживания.
Граница вывода	Нужны сопоставимый режим и отдельная сквозная проверка услуги.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Ограничиться фактом включения сервера.	Фактические значения, заменённые части и следующий срок вносят в карточку актива.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.

ЗАПИШИТЕ

История обслуживания — запись выполненных работ и измерений для последующих решений. Фактические значения, заменённые части и следующий срок вносят в карточку актива.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
История обслуживания	Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.
Актив	Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.
Базовая линия	Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.
Окно обслуживания	Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

ВОПРОС 8 · САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Возврат в работу и история

Задача

Температура снизилась, но пользовательская операция после сборки не проверена.

Что проверить

- Запишите прогноз до разбора.
- Сопоставьте данные и вывод, затем обоснуйте решение.

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Интерактивная схема ↗

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Возврат в работу и история: задание 1

Ситуация: После очистки 61 °C, workers=4, контрольная заявка успешна за 640 мс. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Возврат в работу и история»?

А Ограничиться фактом включения сервера.

Б Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °C.

В Подготовить пошаговый допуск к работам.

Г Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Возврат в работу и история: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Базовая линия: Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

Б Окно обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

В История обслуживания: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

Г Актив: Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

Д История обслуживания: Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Возврат в работу и история: задание 3

Назовите термин из сравнения: Запись выполненных работ и измерений для последующих решений. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ВОЗВРАТ В РАБОТУ И ИСТОРИЯ

Возврат в работу и история: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. История обслуживания
2. Актив
3. Базовая линия
4. Окно обслуживания

A. Ресурс, имеющий ценность и требующий управления.

B. Зафиксированное состояние показателей для последующего сравнения.

C. Согласованный период выполнения работ с допустимым влиянием на услугу.

D. Запись выполненных работ и измерений для последующих решений.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Создать карточку без неоднозначных названий.	Актив находится и связывается с затронутой услугой.
Построить карту зависимостей.	Карточка позволяет оценить влияние остановки.
Настроить наблюдение и предупредительный уровень 75 °C.	Динамика и пороги приводят к заранее заданному решению.
Составить календарь и условия внеплановой работы.	Каждая работа связана с риском и критерием результата.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Подготовить пошаговый допуск к работам.	Услуга продолжает работать, а инженер имеет безопасные условия.
Записать значения до и после.	Оборудование собрано, ошибки отсутствуют, температура снизилась.
Разнести испытания по безопасным этапам.	Каждая зависимость проверена без потери доступности услуги.
Закрыть работу сквозной проверкой и обновлением реестра.	Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: реестр оборудования и план технического обслуживания с критериями возврата.

- SRV-APP-02 обслуживает workers CampusHelp и расположен в стойке LAB-R2.
- Составить календарь и условия внеплановой работы.
- Услуга работает, показатели в норме, история и следующий контроль сохранены.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Связь с дальнейшей работой

Подготовиться к зачёту с оценкой по итоговым артефактам курса.

- Для закрепления: Оформление отчётов об отказах, изучение литературы по теме, подготовка к зачёту с оценкой.
- Связанная лабораторная: Составление плана технического обслуживания аппаратных средств и ведение учёта состояния оборудования.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — практики конфигурации, активов и развёртывания
- https://atv.peoplecert.org/itsm-tool-capabilities-and-itil-service-delivery/
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: реестр оборудования и план технического обслуживания с критериями возврата.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Единица учёта оборудования»?
- Как проверить результат по вопросу «Возврат в работу и история»?